

CF_FSNN - Report di Validazione (v3)

Chiusura dello studio EventProp: 4 champion (2 BPTT + 2 EventProp) a confronto con l'oracolo, su un evaluate esaustivo a 6-tier

Versione: 2026-07-01 (branch EventProp_Study)

Champion validati: Raffaello, Leonardo (BPTT) - Donatello, Michelangelo (EventProp)

Riferimento: Master Splinter (oracolo = ACC-IIDM coi parametri veri)

Analisi sorgente: results/evaluate/v3_TURTLE_POWER!!! (15 dimensioni)

Lettore atteso: ingegnere che non conosce il progetto e vuole piena coscienza dello stato in ~35 minuti (i 4 champion + validazione a 6-tier + sommario del profilo FPGA; il dettaglio hardware e' nel FPGA_REPORT).

1. Sommario esecutivo

CF_FSNN e' una rete neurale spiking (SNN, ~860 parametri, target FPGA PYNQ-Z1) che osserva un veicolo follower via V2X (gap, velocita', delta-v, velocita' leader) e ne identifica i 5 parametri del modello di car-following ACC-IIDM: [v0, T, s0, a, b] (Treiber & Kesting, Ch.12). Questo documento e' il report di CHIUSURA dello studio EventProp: mette a confronto i 4 champion emersi dallo studio - due addestrati con BPTT+surrogate gradient (Raffaello, Leonardo) e due con EventProp, il gradiente aggiunto esatto (Donatello, Michelangelo) - piu' l'oracolo, su una validazione closed-loop esaustiva a 6 livelli (15 dimensioni: dall'accuratezza alla sicurezza, al traffico, al profilo hardware FPGA).

Verdetto. Tutti e 4 i champion GUIDANO IN SICUREZZA: in anello chiuso il loro tasso di collisione e' allineato a quello dell'oracolo, con margini di frenata e TTC pari o superiori (guidano piu' cauti, non meno). Le collisioni residue non sono un difetto della rete ma un limite fisico: geometrie di cut-in inevitabili e fondo ghiacciato fanno collidere anche l'oracolo. Sul piano hardware emerge un discriminante netto: i due champion EventProp sono CONTRATTIVI (raggio spettrale della ricorrenza $\rho < 1$) e non hanno neuroni morti, mentre i due BPTT sono espansivi ($\rho > 1$) con ~31% di neuroni morti. Contrattivo = stato limitato in aritmetica a virgola fissa = sicuro su FPGA. Sommato alla migliore accuratezza, questo indica Donatello (EventProp) come candidato al deploy: $\rho = 0.05$, accuratezza 84.75%, 0 neuroni morti. Avvertenza importante: tutti i risultati qui riportati sono in SIMULAZIONE closed-loop (plant e oracolo simulati); il deploy su FPGA e' progettato ma NON ancora validato in hardware - la conversione in HDL e' un problema aperto (sezione 11).

Asse	Risultato	Lettura
Accuratezza (identificazione)	EventProp 82% vs BPTT 73% (media); best Donatello 84.75%	EventProp identifica meglio
Sicurezza (closed-loop)	collisione champion 6.67-7.56% ~ oracolo 7.56%	come l'oracolo (residuo = fisica)
Traffico (meso plotone)	string-stable: gain testa->coda 0.11-0.15 (<1)	plotone di 12 stabile
Stabilita' FPGA (discriminante)	ρ EventProp 0.05/0.39 (<1) vs BPTT 1.16/2.99 (>1)	EventProp contrattivo -> fixed-point sicuro
Quantizzazione	fixed-point trascurabile fino a 2 bit; po2 assorbito dal QAT ($\Delta \leq 0$ su 3/4)	pronto per pesi potenze-di-due
Energia	4.77x-6.01x vs ANN densa; spike rate 13.31-19.00% (NON sparso)	da costo AC (accumulo) < MAC (molt.-accum.), non da sparsita'
V2X (perdita pacchetti)	blind = 66.67% collisione; con hold-last ~8.15%	robustezza data dall'handler, non dalla rete
Candidato deploy	Donatello (contrattivo + best accuracy + 0 morti)	runner-up Michelangelo

Nota. Una lezione trasversale dello studio, confermata qui in closed-loop: la FISICA (errore sul dato/comportamento di guida) governa la sicurezza, NON la sola NRMSE. Un champion con NRMSE piu' bassa non e' automaticamente piu' sicuro; per questo il report privilegia le metriche di comportamento e i margini di sicurezza rispetto all'accuratezza nuda.

2. Il contesto: lo studio EventProp e i 4 champion

2.1 CF_FSNN in una pagina

Architettura: input(4) -> strato nascosto ALIF (neuroni spiking con soglia adattiva, ricorrenza a basso rango, ritardi assonali) -> output LI (5) -> sigmoide + bounds fisici -> [v0, T, s0, a, b]. Ogni passo reale (0.1 s) e' elaborato con piu' tick SNN interni; i pesi sono destinati a essere quantizzati a

potenze-di-due (moltiplicazione -> bit-shift su FPGA) e il leak di membrana e' un bit-shift. La loss e' PINN (physics-informed): un termine dati (l'accelerazione ricostruita dai parametri predetti deve combaciare con quella ACC-IIDM vera) piu' termini di coerenza fisica. La rete non predice una traiettoria ma i 5 NUMERI che caratterizzano lo stile di guida. Dettagli completi di architettura, neurone ALIF e loss in document/HOW_IT_WORKS_v3.md e GLOSSARY.md.

2.2 EventProp vs BPTT: un fronte di Pareto

Lo studio ha mappato e chiuso il confronto tra due modi di calcolare il gradiente attraverso i tick della SNN: BPTT con surrogate gradient (si "ammorbidisce" la soglia non-differenziabile dello spike) contro EventProp (adjoint esatto sugli istanti di spike). Il risultato e' un fronte di Pareto, non un vincitore secco: il champion BPTT vince di poco sulla fisica pura (~5.5%), ma EventProp vince su NRMSE, su STABILITA' (raggio spettrale ρ 0.05-0.39 negli EventProp contro 1.16-2.99 nei BPTT champion — le famiglie BPTT storiche scartate toccavano ~22) e su FPGA-friendliness; ed entrambi guidano in sicurezza. Il presente evaluate quantifica quel fronte su tutte le dimensioni che contano per un deploy neuromorfo.

Nota. La ricorrenza ALIF e' fattorizzata a basso rango come prodotto di due matrici U e V; $\rho(U*V)$ e' il raggio spettrale di quel prodotto - una misura di quanto la mappa ricorrente amplifica (>1) o smorza (<1) lo stato. Perche' il raggio spettrale ρ della ricorrenza e' cosi' importante per FPGA: in aritmetica a virgola fissa lo stato del neurone e' rappresentato con pochi bit. Se la mappa ricorrente e' espansiva ($\rho>1$) piccoli errori di arrotondamento possono amplificarsi e mandare lo stato in saturazione/overflow; se e' contrattiva ($\rho<1$) lo stato resta limitato e l'errore di quantizzazione si smorza. EventProp produce reti contrattive per costruzione - un vantaggio strutturale sul silicio.

2.3 I 4 champion e l'oracolo

Il confronto usa 4 champion piu' l'oracolo. Tutti i champion hanno la stessa architettura; differiscono per metodo e ricetta di training. L'oracolo (nome in codice "Master Splinter") NON e' una rete: e' il modello ACC-IIDM con i parametri veri, e serve da limite superiore di riferimento. I nomi sono un tema (le Tartarughe Ninja); la run porta l'etichetta "TURTLE POWER!!!".

Champion	Checkpoint	Metodo	Accuratezza	$\rho(U*V)$	Carattere
Raffaello	R33_C2_A1_T12_fix	BPTT	69.34%	2.99	Prodigy, aggressivo
Leonardo	LS3_PEAK_R0_launch_d03	BPTT	77.53%	1.16	BPTT, conservativo
Donatello	PE_t05_gp0002	EventProp	84.75%	0.05	EventProp, best-NRMSE
Michelangelo	A_lr1e2_t06_r16	EventProp	79.18%	0.39	EventProp, best-Adam
Master Splinter	parametri veri	oracolo (ACC-IIDM)	100%	-	riferimento

3. Metodologia: l'evaluate a 6-tier

L'evaluate e' passato da validazione "data-driven" a "physics/network-driven": misura non solo quanto la rete indovina i numeri, ma come si comporta quando quei numeri GUIDANO davvero un'auto, sotto plant fisico realistico e canale V2X imperfetto, e che aspetto ha la rete come futuro circuito. Le 15 dimensioni sono organizzate in 6 tier:

Tier	Dimensioni (sezioni della run)	Cosa misura
T0 reporting	00 Scorecard, 01 Accuratezza	identificazione, distribuzioni, metriche continue

Tier	Dimensioni (sezioni della run)	Cosa misura
T1 sicurezza+coda	02 Sicurezza, 09 Traiettorie, 10 Reachability, 11 Breakdown	SSM estese, scenari di coda, curva di rottura
T2 plant+canale	06 V2X, 07 VehicleDynamics	attuatore/attrito/pendenza, PDR/latenza/Aol
T3 traffico	03 String, 12 Mesoscopico, 13 Macroscopico	string stability, plotone, diagramma fondamentale
T4 identificabilita'	04 Identifiability	FIM, equifinalita', causale, naturalisticita'
T5 FPGA	05 Quantizzazione, 08 Energia/Spiking	Qm.n/po2, energia, salute della rete, rho

3.1 Il simulatore closed-loop e l'oracolo

A ogni passo ($Dt=0.1$ s) la rete riceve lo stato osservato dell'ego, predice $[v_0, T, s_0, a, b]$, e questi parametri alimentano il controllore ACC-IIDM che calcola l'accelerazione; l'ego avanza e il ciclo si ripete (guida ad anello chiuso, non identificazione offline). L'oracolo gira lo stesso loop coi parametri veri: confrontarli isola l'effetto dell'errore di identificazione sul comportamento.

3.2 Scenari e metriche

Scenari avversari: following, stop&go, hard-brake, cut-in (realistico ed evitabile), aggressive cut-in, panic-stop, sinusoidale; l'accuratezza e' inoltre stratificata su 6 famiglie (highway, urban, launch, freeflow, truck, mixed). Le metriche di sicurezza usano indicatori CONTINUI (surrogate safety measures) che non saturano come il solo tasso di collisione:

Metrica	Definizione	Cosa cattura
collision_rate	frazione di scenari con gap $\rightarrow 0$	sicurezza assoluta
brake_margin_min	margin di decelerazione residuo (con segno)	quanto vicino al limite di frenata
min_ttc / min_gap	time-to-collision e distanza minimi	prossimita' al pericolo
DRAC / TET / TIT	decel. richiesta; tempo e integrale sotto soglia TTC	severita' ed esposizione
impact_dv	delta-v ipotetico d'impatto	gravita' potenziale
rms_jerk / frac_iso	strappo RMS; frazione fuori soglia ISO	comfort
head_to_tail_gain	ampiezza coda / testa nel plotone	string stability (<1 = stabile)
rho($U*V$), dead_frac	raggio spettrale ricorrenza; neuroni morti	salute e stabilita' hardware

4. Identificazione dei parametri (Tier 0/4)

4.1 Accuratezza per champion e per parametro

Donatello (EventProp) e' il piu' accurato (84.75%, NRMSE media 0.152), seguito da Michelangelo (79.18%) e Leonardo (77.53%). Raffaello e' l'anello debole (69.34%): la sua NRMSE su v_0 e' 0.499, cioe' sbaglia grossolanamente la velocita' desiderata - un difetto che riemerge nel diagramma fondamentale macro (sezione 7). In media EventProp batte BPTT (82% vs 73%). Il canale piu' facile e' s_0 per quasi tutti; i piu' ostici sono v_0 e b .

Champion	NRMSE v_0	NRMSE T	NRMSE s_0	NRMSE a	NRMSE b	media	accur.
Raffaello	0.499	0.240	0.068	0.348	0.378	0.307	69.34%
Leonardo	0.196	0.277	0.114	0.229	0.307	0.225	77.53%

Champion	NRMSE v0	NRMSE T	NRMSE s0	NRMSE a	NRMSE b	media	accur.
Donatello	0.180	0.169	0.093	0.215	0.105	0.152	84.75%
Michelangelo	0.197	0.260	0.093	0.220	0.271	0.208	79.18%

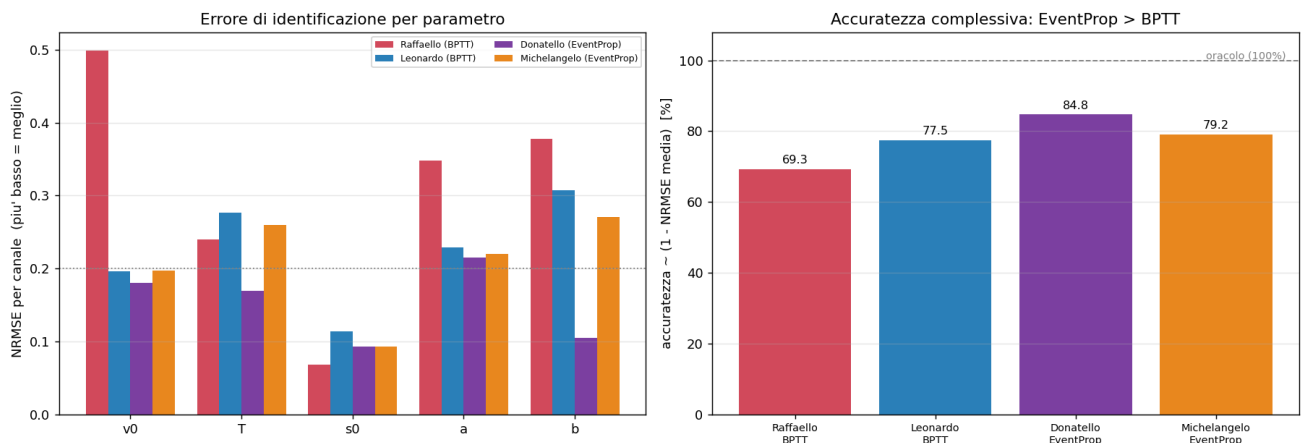


Figura 4.1 - Errore per parametro (sx) e accuratezza complessiva (dx). I due champion EventProp (Donatello viola, Michelangelo arancione) hanno NRMSE per-canale piu' uniforme e bassa; Raffaello (rosso) crolla su v0. La linea tratteggiata a 100% e' l'oracolo.

4.2 Dove ogni parametro diventa osservabile (stratificazione)

La NRMSE stratificata per famiglia di scenario mostra QUANDO ciascun parametro e' osservabile: v0 richiede tratti di free-flow/highway (Raffaello lo sbaglia proprio in urban, dove v0 non e' eccitato), a emerge nei transitori di accelerazione (launch), b nelle frenate. E' la firma della stessa non-identificabilita' strutturale del modello car-following gia' nota dallo studio.

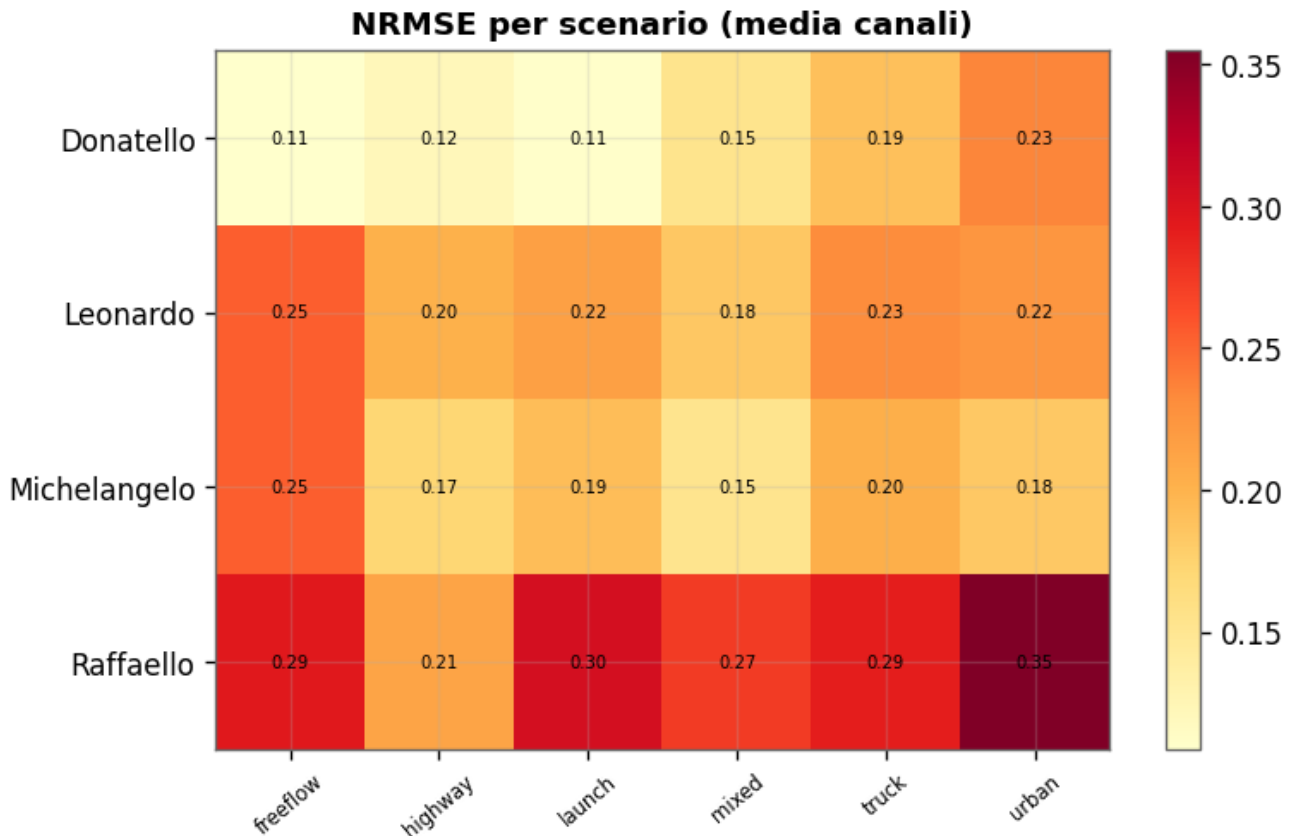


Figura 4.2 - NRMSE per parametro x famiglia di scenario, per ciascun champion. Le celle piu' scure segnano dove un parametro resta poco osservabile (es. v0 in urban per Raffaello, b in freeflow per quasi tutti).

4.3 Identificabilità strutturale (FIM ed equifinalità)

La matrice di Fisher (FIM) ha rango pieno (5 su 5): tutti i parametri sono in linea di principio identificabili, nessuno "sotto-eccitato". Ma il numero di condizionamento è enorme (~1.6 miliardi): il problema è fortemente mal-condizionato ("sloppy"), con un insieme di equifinalità stimato in ~29 combinazioni di parametri che producono traiettorie quasi indistinguibili. Il parametro localmente meno identificabile risulta s_0 , il più identificabile T . In pratica: più set di parametri spiegano ugualmente bene la stessa guida - ecco perché due champion possono avere NRMSE diverse e comportamenti di guida simili.

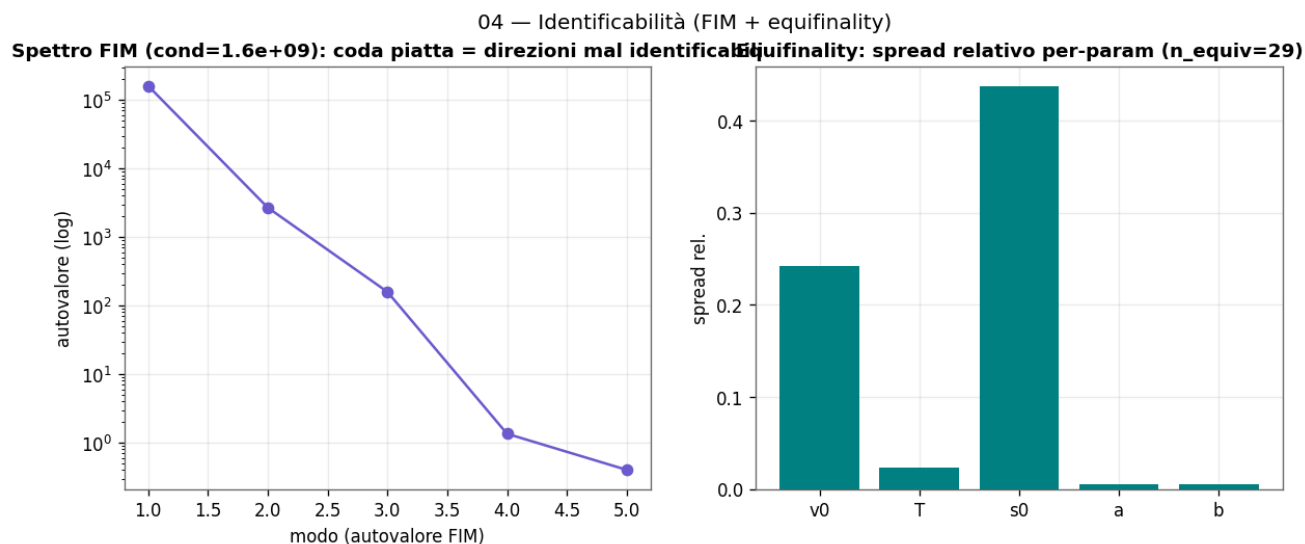


Figura 4.3 - Analisi di identificabilità via FIM: sensibilità per parametro e struttura di correlazione (il mal-condizionamento è la ragione fisica dell'equifinalità).

4.4 Sensibilità causale e naturalisticità

La sensibilità causale (risposta delle predizioni a interventi controllati sul leader) conferma che T reagisce alla variazione di velocità del leader in tutti i champion; le risposte di a/b differiscono per champion (Donatello mostra una firma causale distinta su s_0/b). Sul realismo, il test di naturalisticità (distanza KS tra le distribuzioni di time-gap e jerk della rete e quelle umane) incorona Leonardo come il più "umano" (KS time-gap 0.209, KS jerk 0.089); nessun champion, però, rientra pienamente nella banda naturalistica di riferimento ($\text{within_floor} = \text{falso}$ per tutti) - un limite residuo, non un difetto di sicurezza.

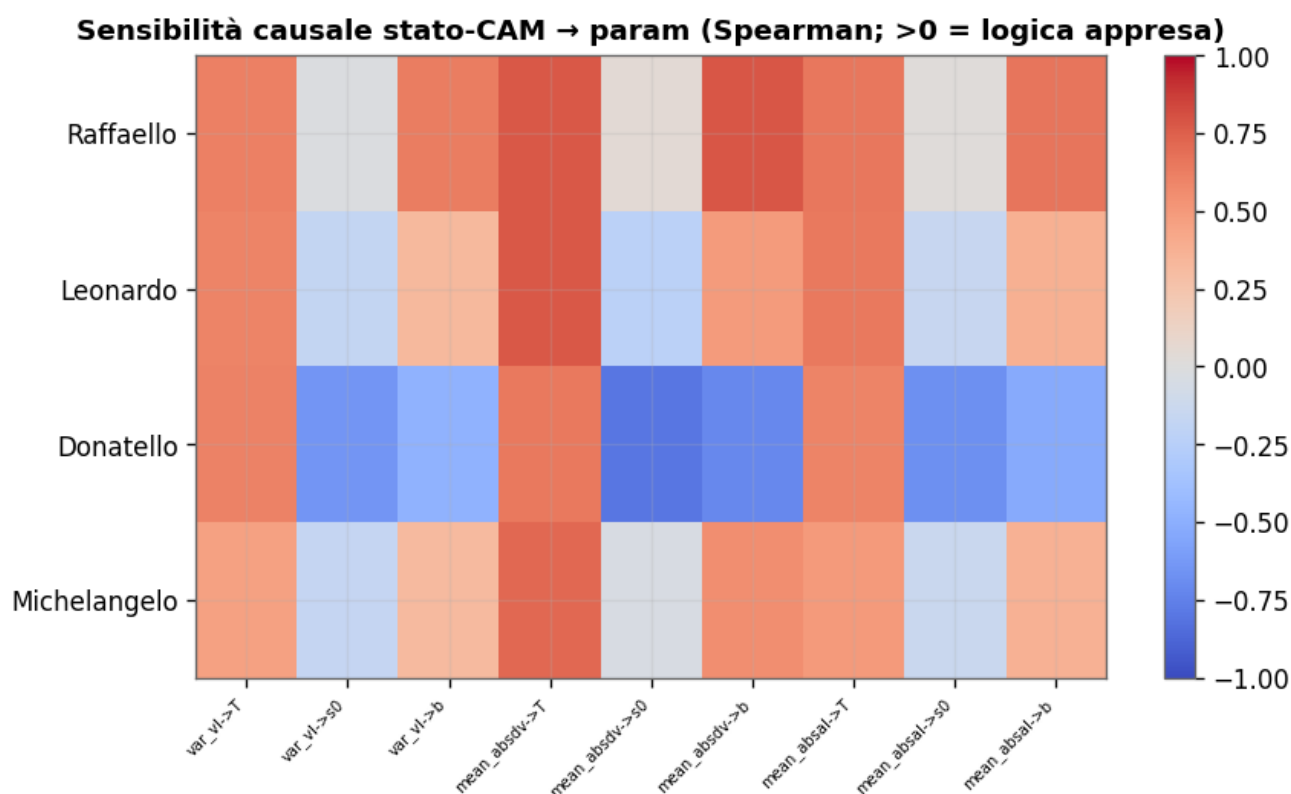


Figura 4.4 - Sensibilità causale: quanto la stima di ciascun parametro risponde a interventi su velocità leader, $|\Delta v|$ e $|a|$ [accelerazione].

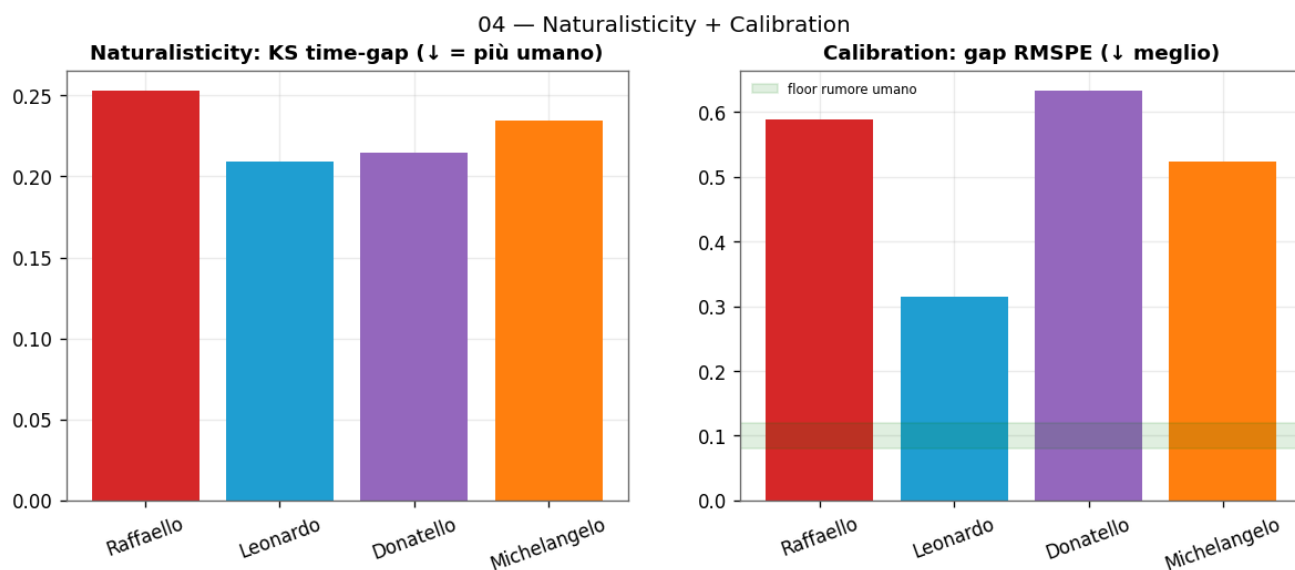


Figura 4.5 - Naturalistic/calibrazione: distanza dalle distribuzioni umane di time-gap e jerk. Leonardo è il più naturale; nessuno è ancora dentro la banda di riferimento.

5. Sicurezza closed-loop (Tier 0/1)

5.1 Verdetto: sicuri come l'oracolo

In anello chiuso i 4 champion collidono quanto l'oracolo: il tasso di collisione va da 6.67% (Raffaello) a 7.56% (Donatello), contro 7.56% dell'oracolo. Il residuo non è la rete: deriva da geometrie di cut-in fisicamente inevitabili (vedi curva di rottura, 6.3) in cui anche l'oracolo collide. Sul TTC minimo tutti e 4 i champion sono pari o superiori all'oracolo (5.576 s), quindi più cauti. Sul margine di frenata

minimo Leonardo (7.63 m) e Michelangelo (7.59 m) superano l'oracolo (7.56 m), mentre Raffaello (7.31 m) e Donatello (7.26 m) restano appena sotto: differenza piccola, che non intacca il tasso di collisione (allineato all'oracolo). Nota: Leonardo mostra un picco isolato di DRAC (97.45 m/s²) in un singolo scenario - un caso-limite da tenere d'occhio, non un pattern.

Sorgente	collis.	brake margin	min TTC	min gap	impact dv	max DRAC	rms jerk
Raffaello	6.67%	7.312	6.726	7.475	0.323	10.71	2.103
Leonardo	7.11%	7.634	7.025	7.804	0.348	97.45	2.153
Donatello	7.56%	7.259	5.604	7.428	0.361	24.61	2.221
Michelangelo	7.11%	7.593	7.126	7.756	0.332	18.65	2.135
Master Splinter	7.56%	7.561	5.576	7.734	0.368	13.57	2.340

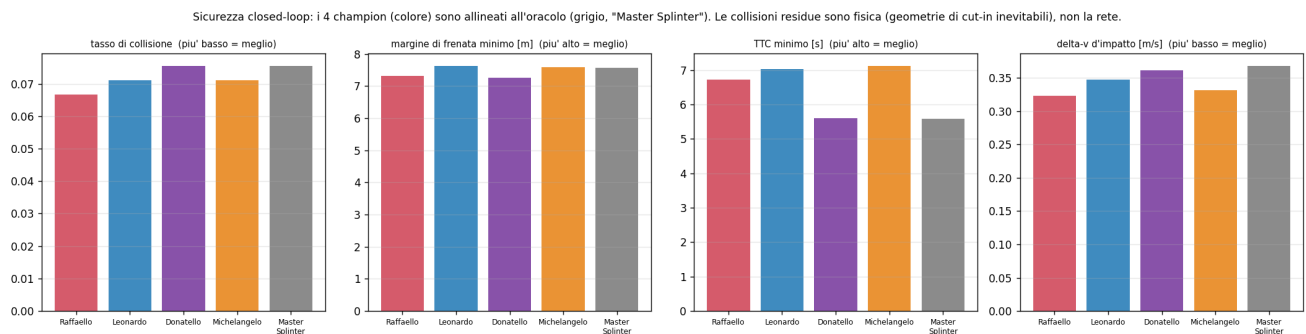


Figura 5.1 - Sicurezza cross-champion. I 4 champion (colore) sono allineati o migliori dell'oracolo (grigio) su collisione, margine di frenata, TTC e delta-v d'impatto.

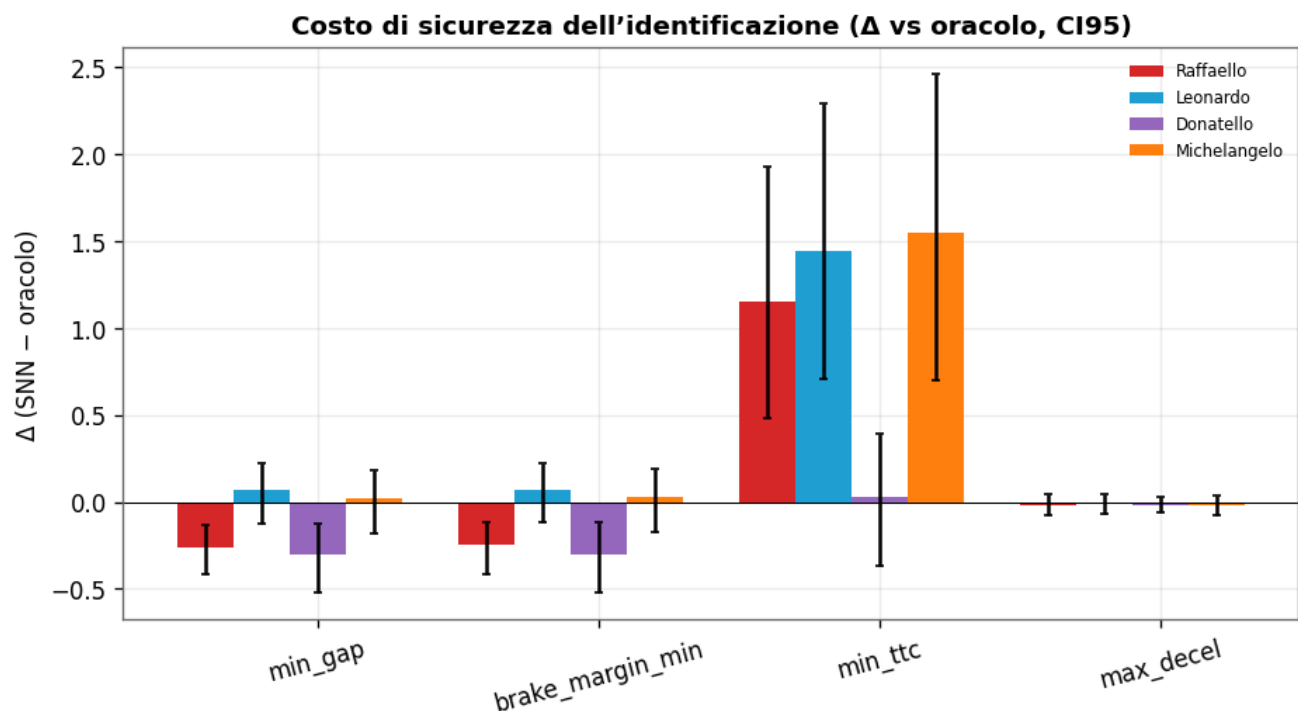


Figura 5.2 - Delta di ciascuna metrica di sicurezza rispetto all'oracolo: valori dal lato "piu' sicuro" confermano il profilo conservativo dei champion.

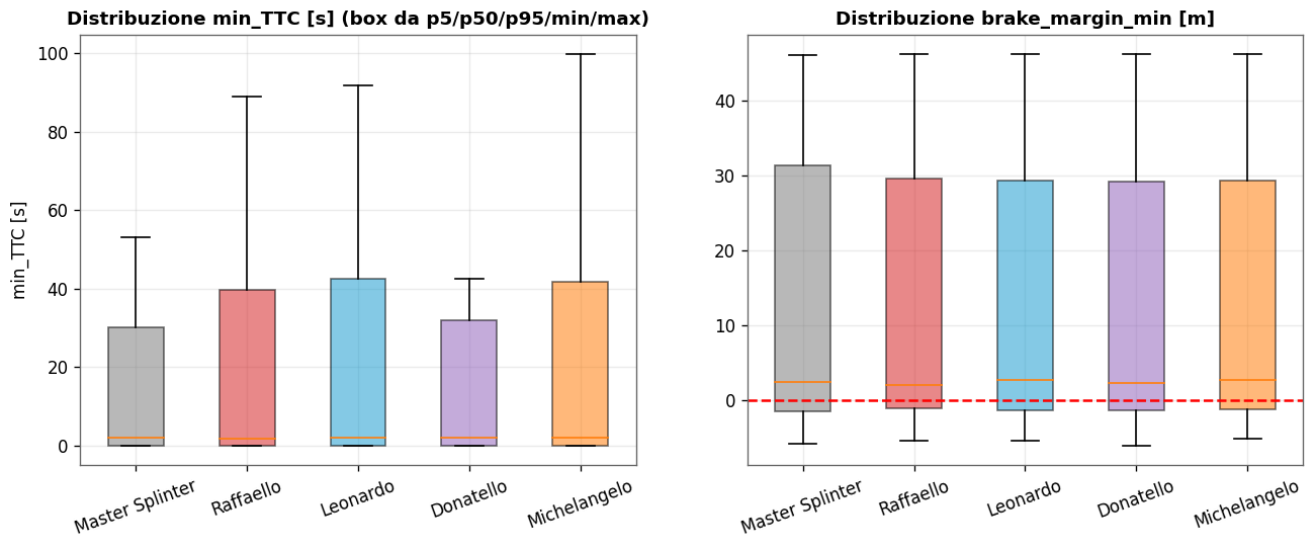


Figura 5.3 - Distribuzioni delle surrogate safety measures (non solo la media): le code restano lontane dalle soglie critiche.

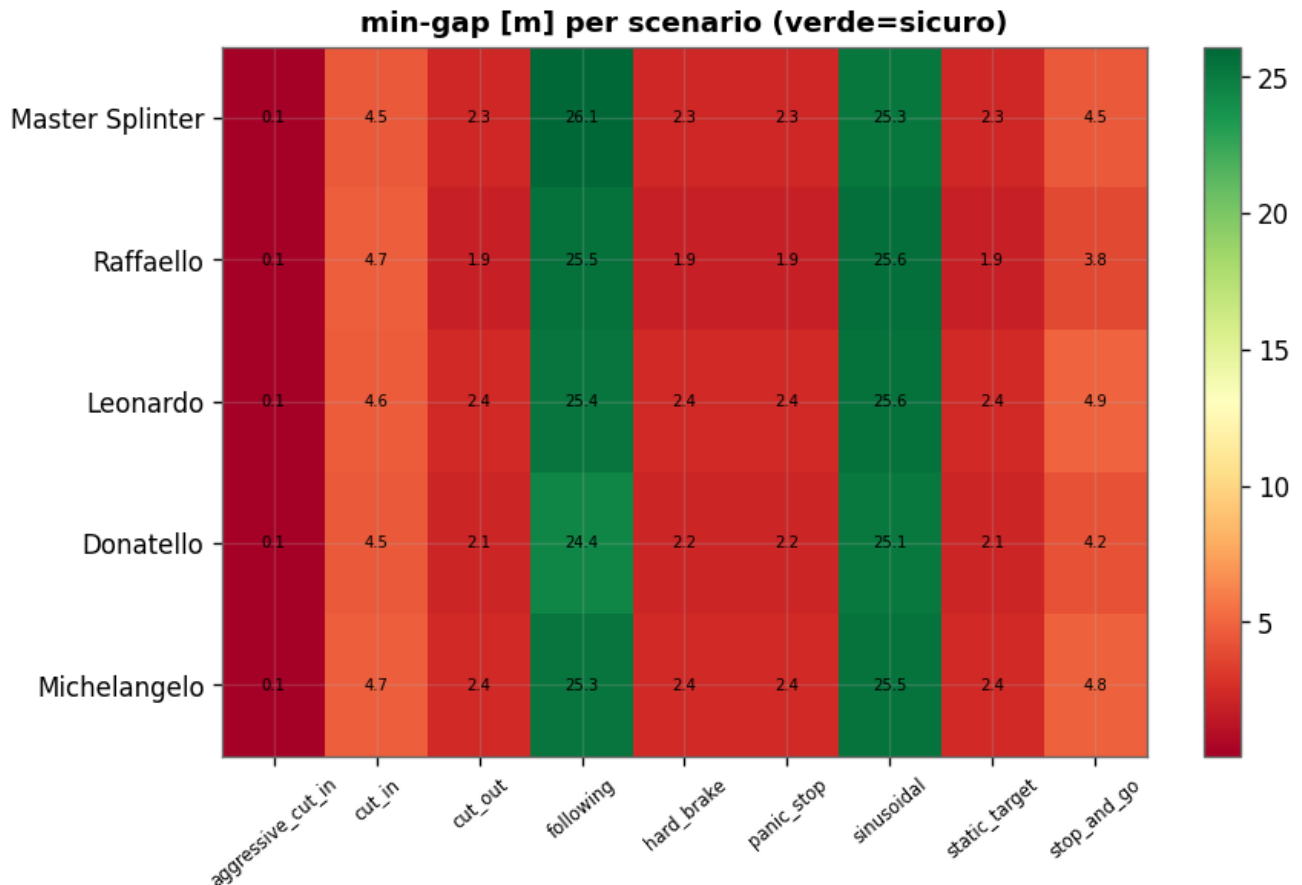


Figura 5.4 - Gap minimo per tipologia di scenario: il cut-in e' il piu' stressante, ma il gap resta sopra la linea di collisione tranne nelle geometrie impossibili.

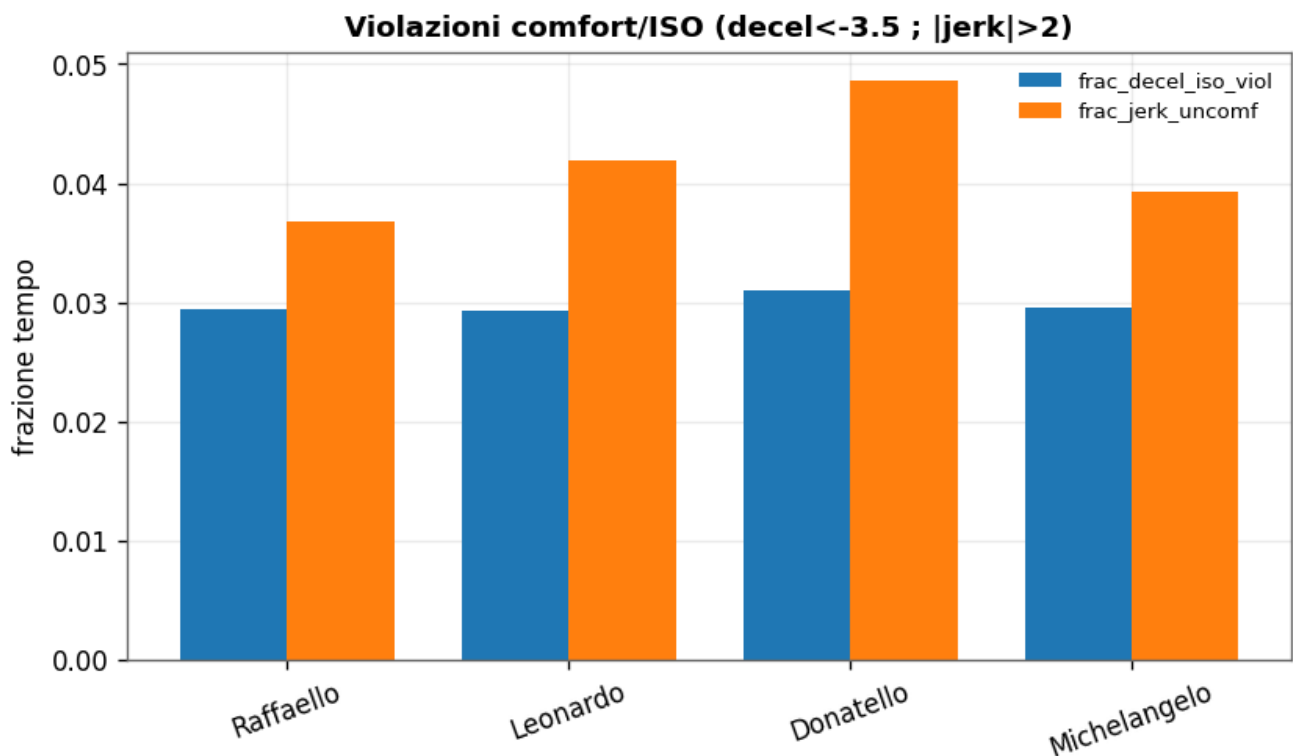


Figura 5.5 - Comfort ISO (accelerazione/jerk): i champion sono comparabili all'oracolo, con accelerazioni tendenzialmente piu' dolci.

5.6 Traiettorie closed-loop

Il modo piu' diretto di "vedere" la guida e' la traiettoria in anello chiuso: gap, velocita' e accelerazione dell'ego nel tempo, per ciascun champion sovrapposto all'oracolo. La run produce le tracce per i 5 scenari (cut-in, hard-brake, stop&go, panic-stop, aggressive cut-in) in `results/evaluate/v3_TURTLE_POWER!!!/09_Trajectories/`. Ne mostriamo due rappresentative: nel cut-in il gap crolla al taglio e tutte le varianti lo recuperano dolcemente senza toccare la linea di collisione; nell'hard-brake l'ego insegue la decelerazione del leader mantenendo il margine.

09 — Traiettorie: cut_in

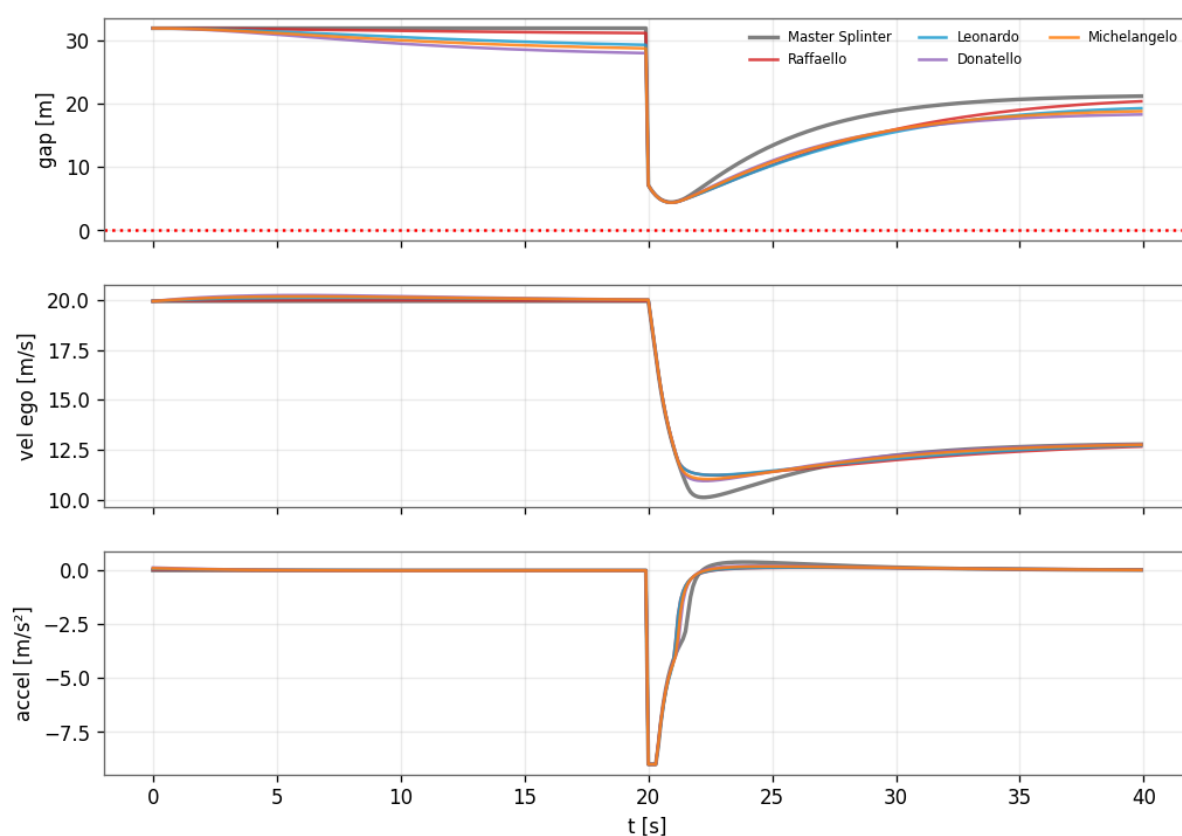


Figura 5.6a - Traiettorie closed-loop nel cut-in: gap, velocità e accelerazione. Il gap si recupera senza collisione (salvo le geometrie impossibili, dove collide anche l'oracolo).

09 — Traiettorie: hard_brake

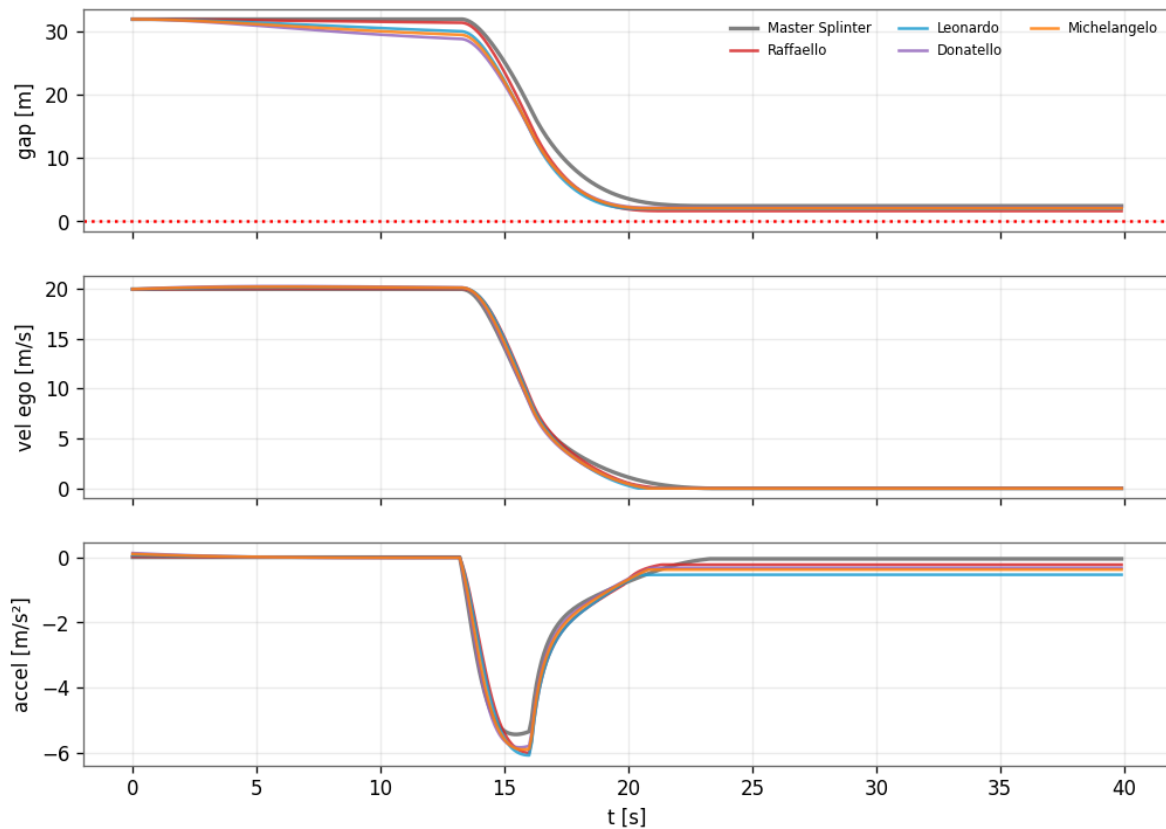


Figura 5.6b - Traiettorie closed-loop nell'hard-brake: l'ego segue la frenata del leader mantenendo il margine di sicurezza.

6. Robustezza fisica e curva di rottura (Tier 1)

6.1 Plant: asciutto, bagnato, ghiaccio

Ripetendo gli scenari sotto attrito degradato, la collisione sale con la strada, non con la rete: da ~8.15% su asciutto a ~26.67% su bagnato fino a ~59.26% su ghiaccio - e l'oracolo si comporta uguale (63.70% su ghiaccio). Il ~60% di collisioni su ghiaccio e' un limite fisico (coefficiente d'attrito troppo basso per fermarsi in tempo), non un errore della SNN; anzi, su ghiaccio i champion mantengono un margine di frenata leggermente migliore dell'oracolo.

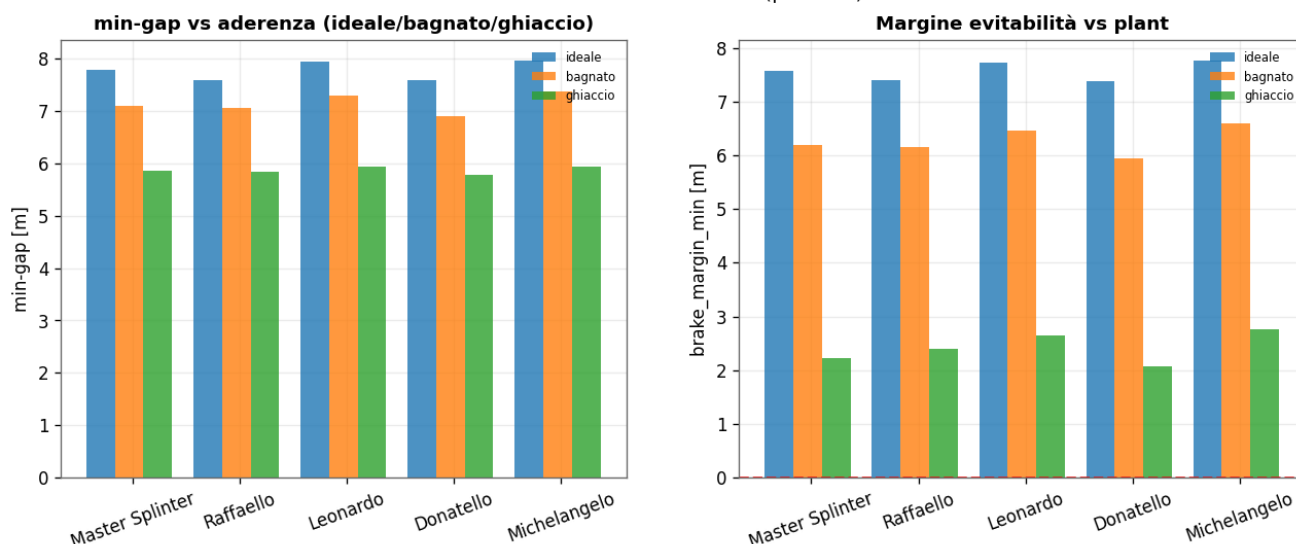


Figura 6.1 - Collisione e margine di frenata su asciutto/bagnato/ghiaccio. La degradazione e' guidata dall'attrito ed e' identica tra champion e oracolo.

6.2 Reachability e 6.3 curva di rottura

L'analisi di reachability (gap minimo di sicurezza al variare del delta-v iniziale) mostra un inviluppo praticamente sovrapposto a quello dell'oracolo, marginalmente piu' conservativo ai delta-v alti (es. a delta-v=15 m/s i champion chiedono ~17-18 m contro i 16.7 m dell'oracolo). La curva di rottura conferma il punto centrale sulla sicurezza: sotto panic-braking fino a 10 m/s² la collisione resta a zero per tutti; nel cut-in la collisione cresce al restringersi del gap ESATTAMENTE come per l'oracolo. La rete si rompe solo dove si rompe la fisica.

Reachability worst-case (leader frena a 9 m/s²): gap SNN > oracolo = margine consumato

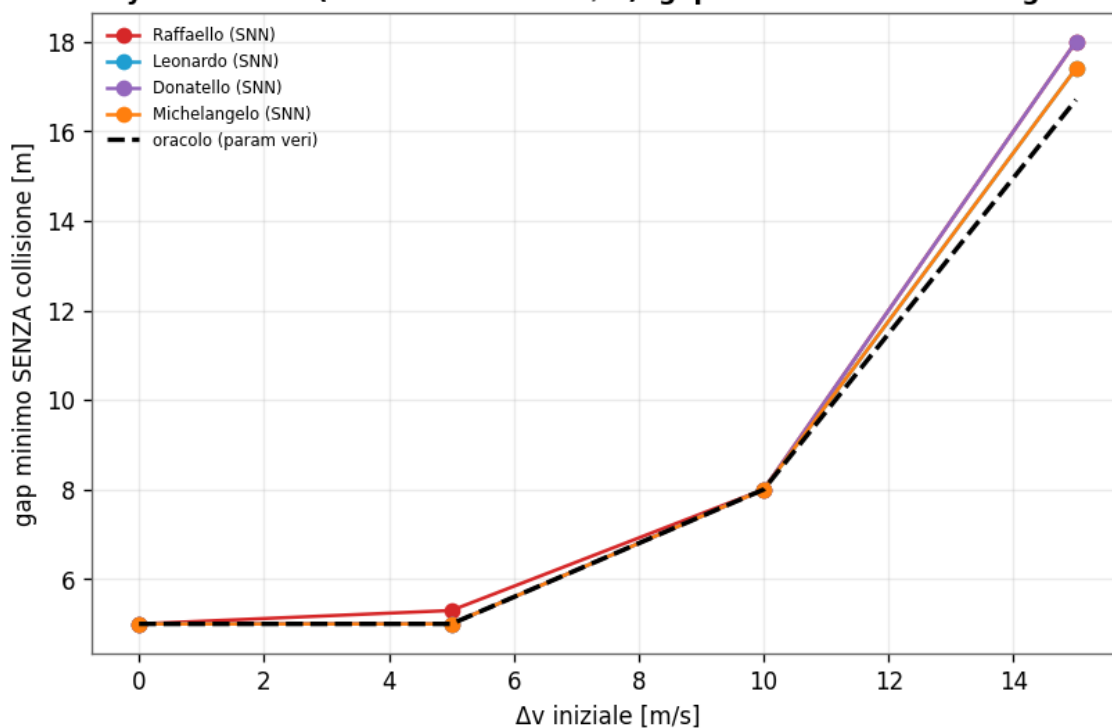


Figura 6.2 - Inviluppo di gap-sicuro vs delta-v iniziale: champion (colore) ~ oracolo (grigio), leggermente piu' cauti.

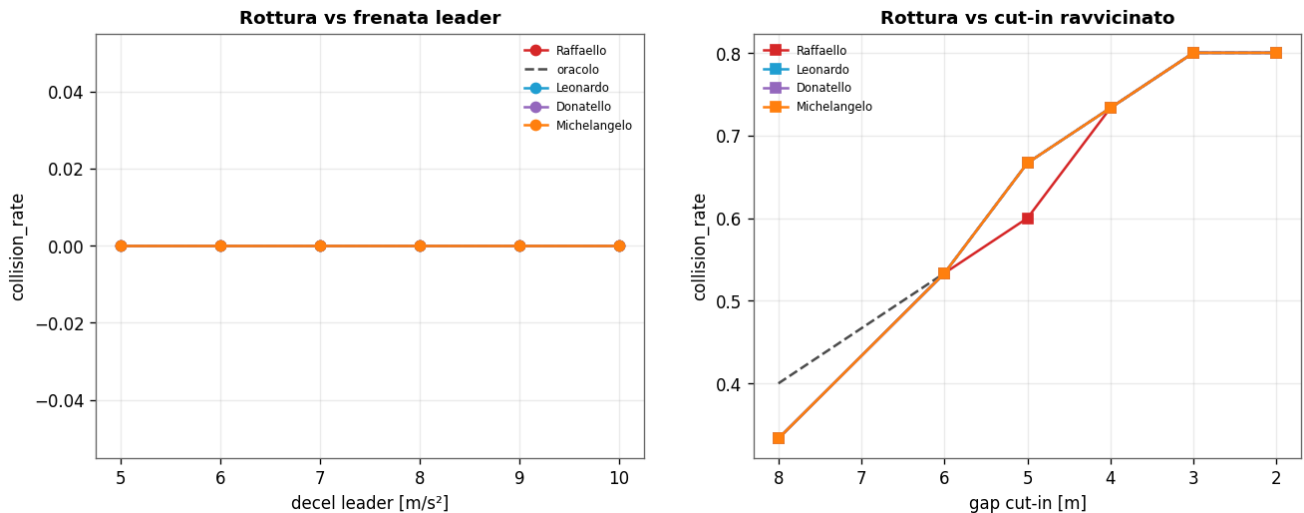


Figura 6.3 - Curva di rottura: collisione vs severita' (panic-decel e gap di cut-in). La frontiera dei champion coincide con quella dell'oracolo.

7. Traffico: micro -> meso -> macro (Tier 3)

7.1 String stability (singolo veicolo)

Il guadagno testa->coda e' <1 per tutti i champion (da 0.13 a 0.21), quindi le perturbazioni si smorzano. Nessuno e' strettamente monotono come l'ideale; Michelangelo mostra un picco di amplificazione transitoria a certe frequenze (peak_gain 3.82) pur restando globalmente stabile.

7.2 Mesoscopico: plotone di 12 veicoli

In un plotone in catena di 12 veicoli, tutti i champion sono string-stable a livello testa->coda (gain 0.11-0.15, tutti <1) e nessuno collide; l'onda in testa si smorza lungo la catena. E' il risultato di traffico piu' importante: i 5 numeri predetti, propagati su una fila di veicoli, non generano stop-and-go artificiali.

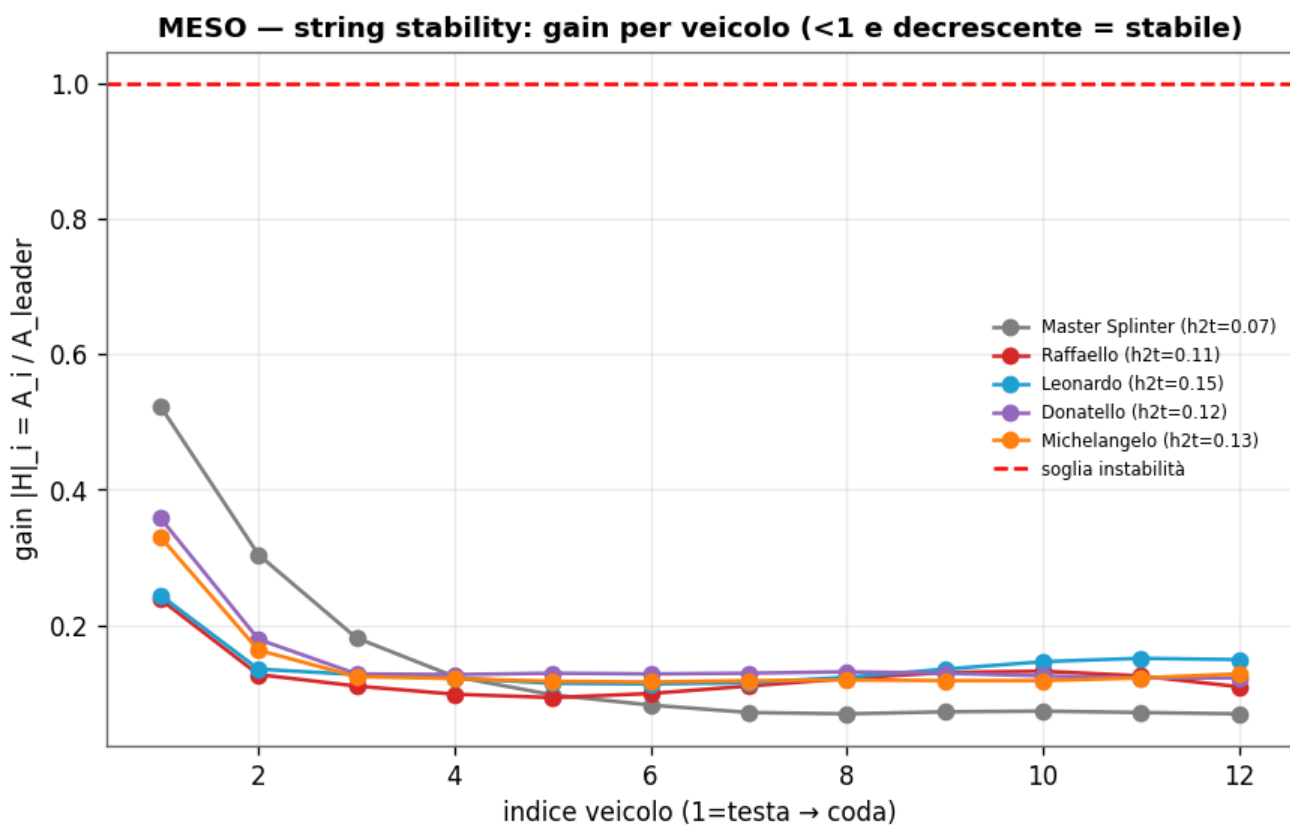


Figura 7.1 - Guadagno per veicolo lungo il plotone: tutte le curve <1 e decrescenti = catena stabile.

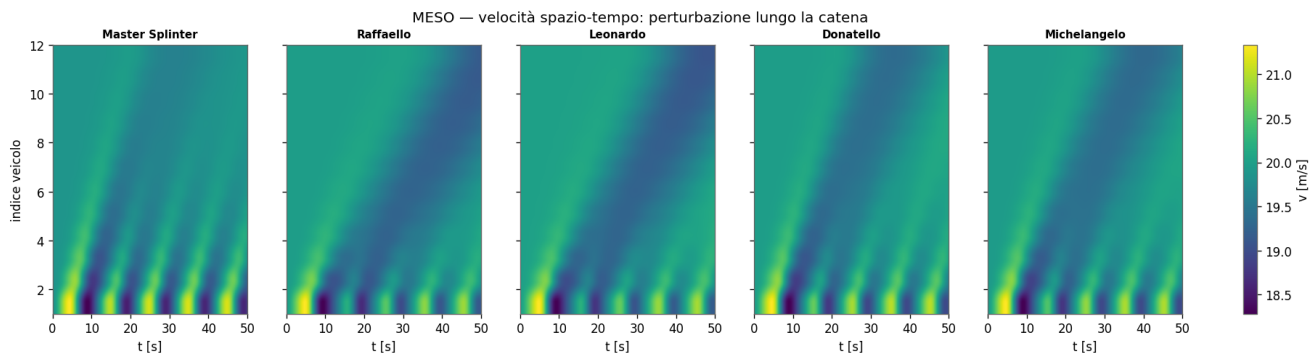


Figura 7.2 - Heatmap spazio-tempo della velocità nel plotone: la perturbazione iniziale si attenua a valle.

7.3 Macroscopico: diagramma fondamentale

Sul livello macro (simulazione ad anello -> diagramma fondamentale flusso-densità) emerge in modo netto l'effetto dell'errore di identificazione. Michelangelo, Leonardo e Donatello producono velocità di free-flow plausibili (65.70-71.10 km/h, vicine ai 74.30 km/h dell'oracolo), mentre Raffaello - che sbaglia v_0 - gonfia la free-flow a 106.70 km/h e con essa la capacità (903 veic/h contro i ~765 dell'oracolo): il diagramma fondamentale ne esce distorto. L'insorgenza dell'instabilità stop-and-go (densità critica) è invece uniforme tra i modelli. Diversamente dalla precedente validazione, qui il simulatore macro produce curve sensate e viene quindi RIPORTATO, con la sola avvertenza sull'artefatto v_0 di Raffaello.

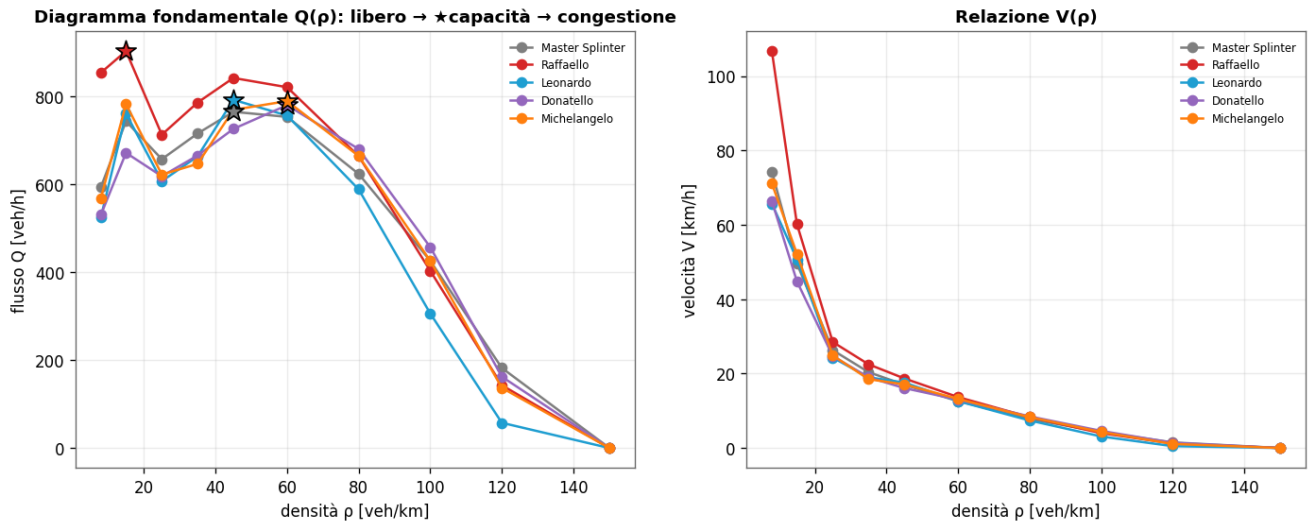


Figura 7.3 - Diagramma fondamentale (flusso vs densità). La curva di Raffaello è spostata in alto per la sovrastima di v_0 ; gli altri champion seguono l'oracolo.

8. Robustezza V2X (Tier 2)

8.1 Il "hold-last-CAM" maschera la perdita di pacchetti

Il canale V2X è modellato in modo realistico: probabilità di consegna (PDR), latenza, jitter, perdite a raffica (Gilbert-Elliott), blackout, con tracciamento dell'Age-of-Information (AoI). Quando un pacchetto CAM manca, la strategia di default "hold-last" mantiene l'ultimo stato ricevuto (zero-order hold). Confrontando le strategie: con hold-last (o dead-reckoning) la collisione resta al livello nominale (~8.15%); ma in modalità "blind" - la rete lasciata sola, senza alcun handler di perdita - la collisione ESPLODE a ~66.67%. Lettura onesta: la robustezza alla perdita di pacchetti osservata NON è una proprietà intrinseca della SNN, ma dell'handler hold-last che le sta davanti. La rete da sola non è robusta al packet-loss; il livello di canale la protegge.

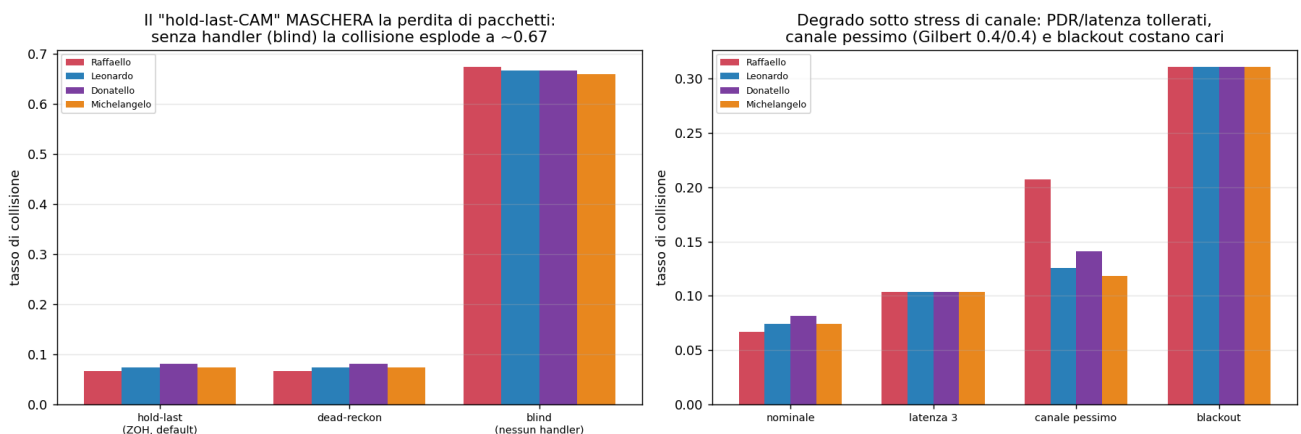


Figura 8.1 - Sinistra: collisione per strategia di gestione perdita (hold-last/dead-reckon/blind); "blind" rivela la fragilità della rete nuda. Destra: degrado sotto stress di canale (PDR/latenza tollerati, canale pessimo e blackout costano cari).

Gestione del pacchetto perso: hold_last maschera, blind lo scopre, dead_reckon lo compensa

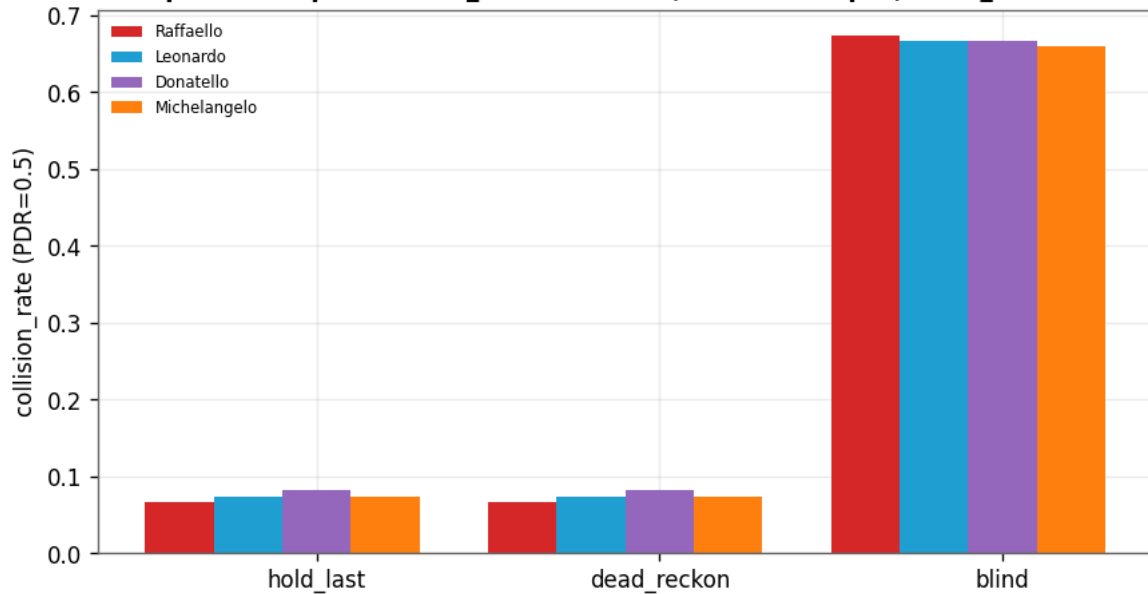


Figura 8.2 - Dettaglio per champion delle tre strategie di gestione della perdita.

Rischio vs staleness dell'informazione (Aol) — ciò che PDR i.i.d. mascherava

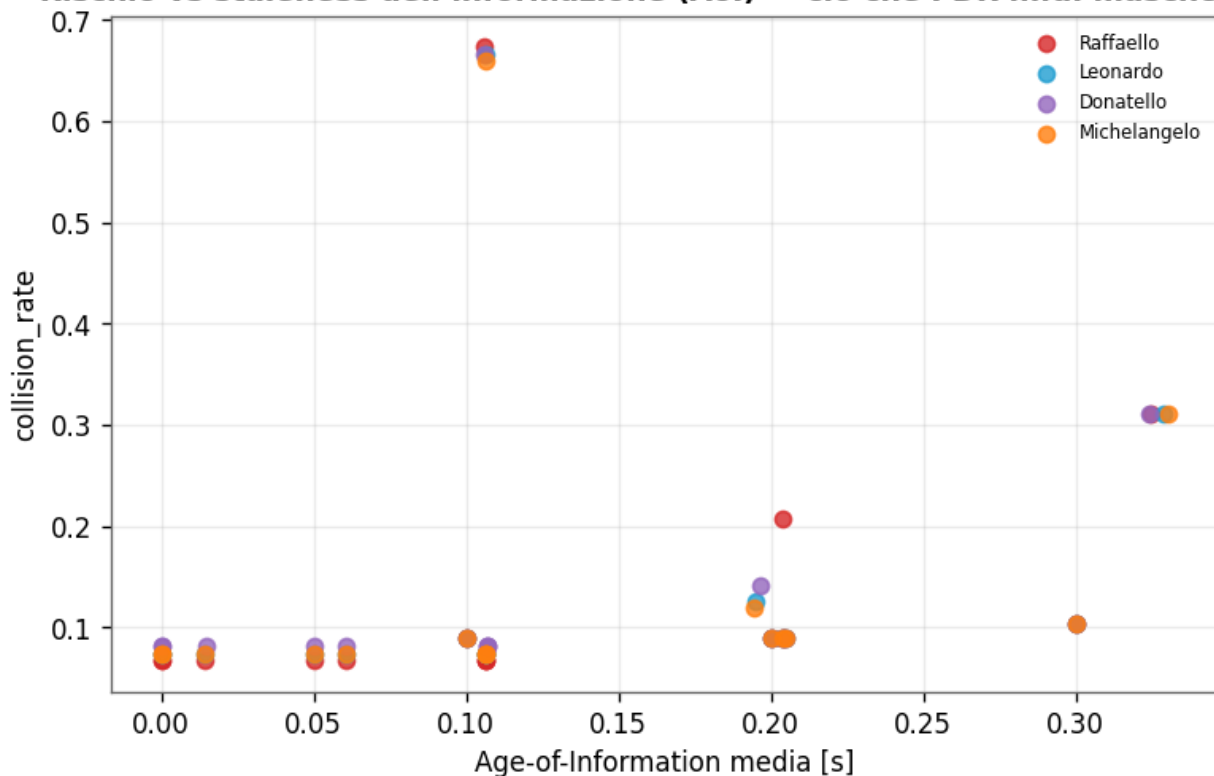


Figura 8.3 - Age-of-Information: l'eta' dell'ultimo dato ricevuto cresce con latenza e blackout, spiegando il degrado.

9. Profilo FPGA: quantizzazione, energia, salute della rete (Tier 5)

Nota. Questa sezione e' il SOMMARIO del profilo FPGA nel contesto dell'evaluate a 6-tier: i tre findings chiave (quantizzazione fixed-point, energia, discriminante di stabilita'). Il profilo hardware COMPLETO — readiness/scorecard, pesi po2, fixed-point, spiking, energia, timing/WCET, risorse/DSE, SEU, I/O-HIL, thermal (45 figure su 10 sezioni) — e' nel documento dedicato

9.1 Quantizzazione: fixed-point e potenze-di-due

La rete tollera una quantizzazione aggressiva. In virgola fissa l'errore di identificazione resta praticamente invariato fino a 2 bit di parte frazionaria (es. Donatello: 1.480 in float -> 1.478 a 2 bit). Con pesi a potenze-di-due (po2, che trasformano la moltiplicazione in uno shift-add) l'errore e' insensibile al numero di bit (dipende dall'esponente, non dalla mantissa) e, soprattutto, viene ASSORBITO dal training: il "peso di 2" e' gia' quello nativo. L'ablazione dei pesi mostra $\Delta_{\text{qat_absorbed}} \leq 0$ per 3 champion su 4 (accendere po2 non peggiora, anzi migliora), mentre Raffaello subisce un piccolo aumento (+0.16).

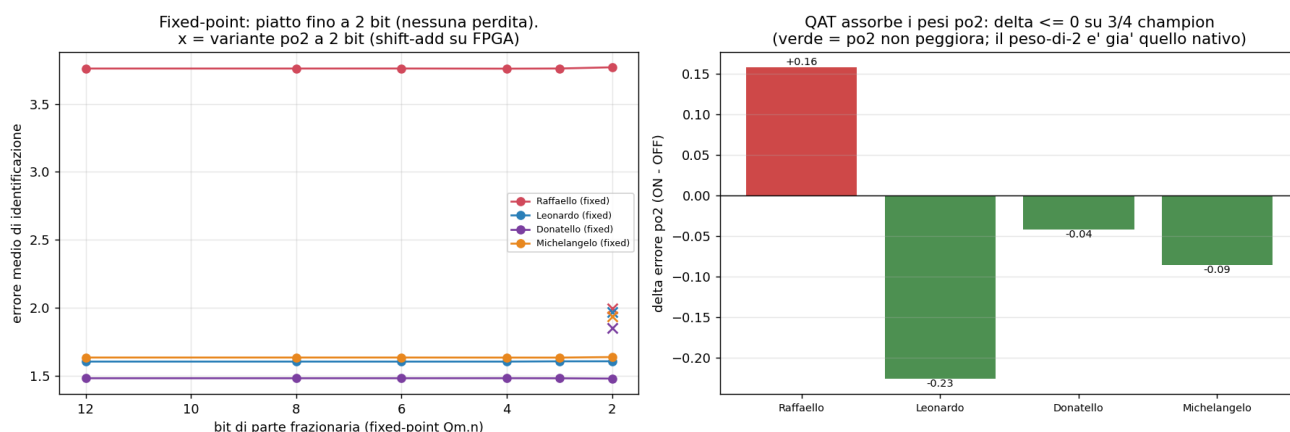


Figura 9.1 - Sinistra: errore vs bit in fixed-point (piatto fino a 2 bit); le x segnano la variante po2. Destra: il QAT assorbe i pesi po2 (barre verdi = po2 non peggiora l'errore).

9.2 Energia

Il vantaggio energetico per inferenza e' MODESTO: da 4.77x a 6.01x vs una ANN densa equivalente. CORREZIONE (rispetto a una versione precedente di questo report): lo spike rate NON e' iper-sparso ma ~13.31-19.00% e il vantaggio e' ~5-6x, non 22-30x -- i numeri precedenti erano affetti da un bug di DOPPIA normalizzazione (divisione due volte per i tick interni, n_ticks) nel calcolo energia, ora corretto (le altre metriche del report non erano toccate). NOTA ONESTA: il vantaggio NON deriva dalla sparsita' -- queste reti sparano ~15%, NON ~1-2%. Le operazioni sinaptiche (SynOps) SUPERANO i MAC dell'ANN, quindi a parita' di costo/operazione la SNN sarebbe peggiore; il guadagno viene solo dal minor costo unitario di un accumulo (AC) rispetto a un MAC, amplificato su FPGA dai pesi po2 (AC = shift+add) e dallo 0 DSP. Importante: gli EventProp NON vincono sull'energia -- Donatello (il piu' contrattivo) ha anzi il vantaggio piu' BASSO (4.77x) perche' spara di piu' (19.00%). Il loro vantaggio FPGA sta altrove: $p < 1$ (contrattivo) e 0 neuroni morti (sezione 9.3).

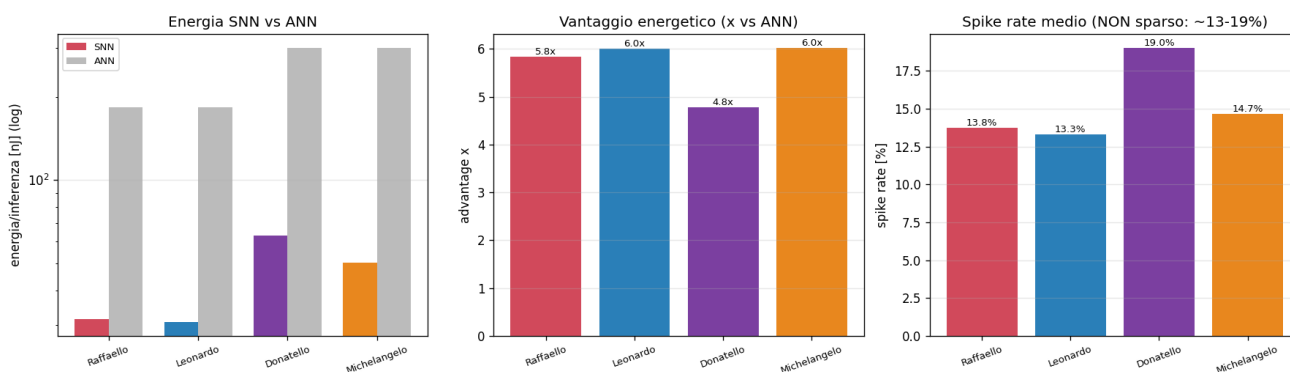


Figura 9.2 - Energia per inferenza e conteggio operazioni per champion.

9.3 Salute della rete e il discriminante di stabilita'

Qui si consuma la differenza hardware tra le due famiglie. I champion EventProp hanno ZERO neuroni morti e una ricorrenza CONTRATTIVA (ρ 0.05 per Donatello, 0.39 per Michelangelo); i champion BPTT hanno ~31.25% di neuroni morti e una ricorrenza ESPANSIVA (ρ 1.16 per Leonardo, 2.99 per Raffaello). Su FPGA, $\rho < 1$ garantisce uno stato limitato in aritmetica a virgola fissa (l'errore di quantizzazione si smorza), mentre $\rho > 1$ espone al rischio di amplificazione/overflow e richiederebbe guardband e saturazione esplicita. E' il motivo tecnico per cui EventProp e' piu' "FPGA-friendly", e per cui Donatello - contrattivo al massimo e piu' accurato - e' il candidato naturale al deploy.

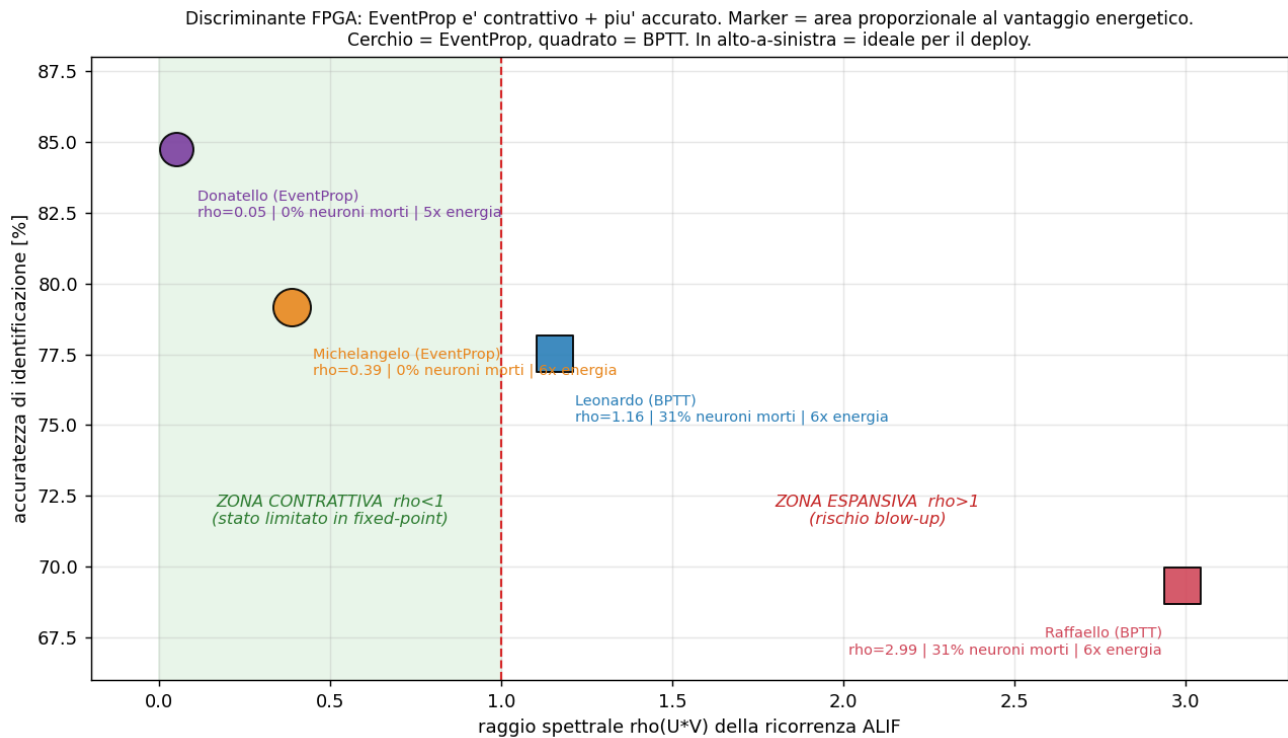


Figura 9.3 - Il discriminante FPGA in un solo grafico: raggio spettrale (x) vs accuratezza (y), area del marker ~ vantaggio energetico. La zona verde ($\rho < 1$) e' quella sicura in fixed-point; Donatello e Michelangelo (cerchi) ci stanno, i BPTT (quadrati) no.

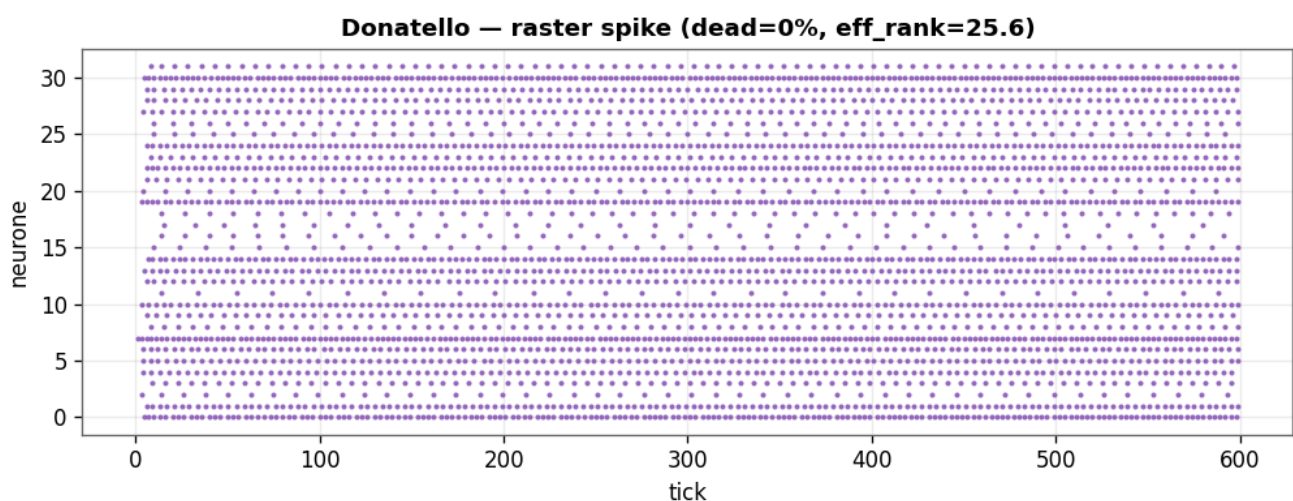


Figura 9.4a - Raster/attivita' di Donatello (EventProp): attivita' distribuita su tutti i neuroni, NESSUN neurone spento (0 morti) -- nota: non e' iper-sparsa, spara ~19%.

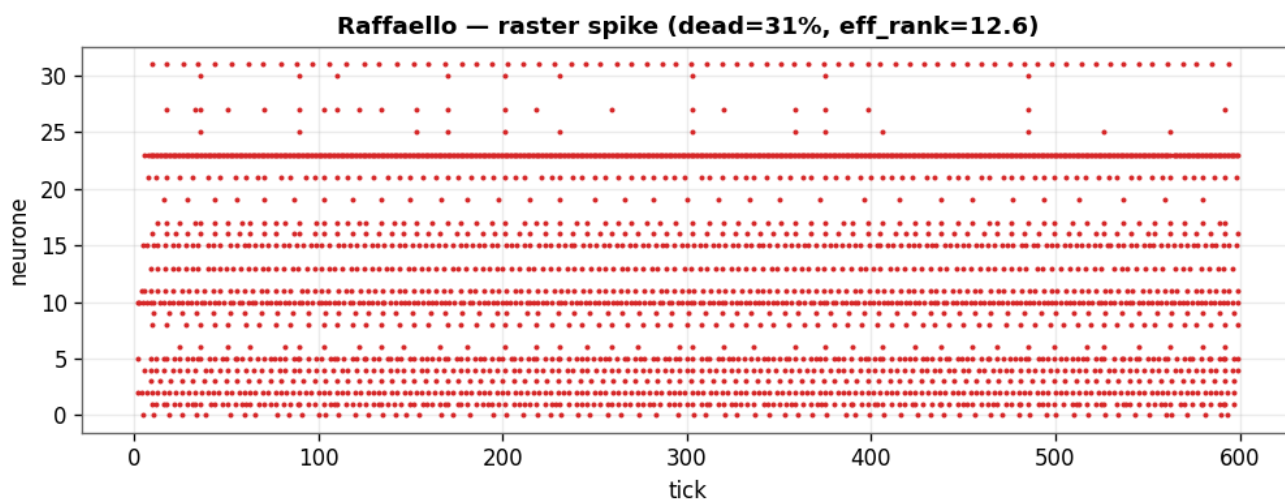


Figura 9.4b - Raster di Raffaello (BPTT): ~31% di neuroni MAI attivi (capacita' sprecata) -- la differenza con EventProp e' l'utilizzo dei neuroni, non il tasso di spike.

14 — Vetrina "come spara la rete": Donatello

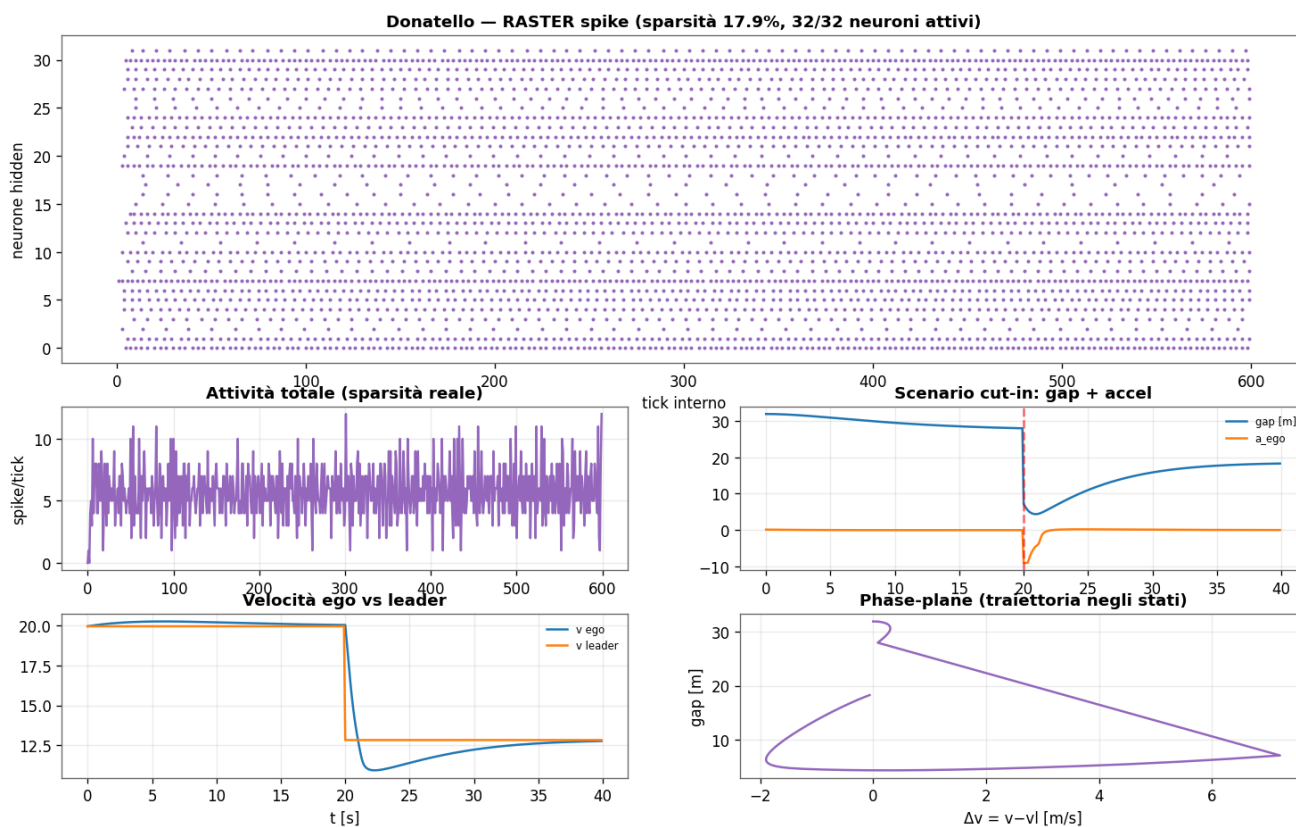


Figura 9.5 - Vetrina di Donatello: identificazione, guida closed-loop e spiking su un episodio reale. La run contiene la vetrina per tutti e 4 i champion piu' una GIF "in diretta" (14_Showcase/showcase_*.png e showcase_live_Raffaello.gif).

10. Verdetto consolidato e raccomandazione di deploy

Champion	Sicurezza	Accuratezza	FPGA (rho, morti)	Sintesi
Raffaello (BPTT)	ok (~oracolo)	69.34% (v0 mal-id)	rho 2.99, 31% morti	sconsigliato (instabile + v0)

Champion	Sicurezza	Accuratezza	FPGA (rho, morti)	Sintesi
Leonardo (BPTT)	ok, piu' umano	77.53%	rho 1.16, 31% morti	ottimo software, ma espansivo
Donatello (EventProp)	ok (~oracolo)	84.75% (best)	rho 0.05, 0 morti	CANDIDATO DEPLOY
Michelangelo (EventProp)	ok	79.18%	rho 0.39, 0 morti	runner-up deploy

Raccomandazione. Per il deploy FPGA la scelta e' Donatello: unisce la migliore accuratezza, una ricorrenza fortemente contrattiva ($\rho \sim 0.05$, la piu' sicura in fixed-point), zero neuroni morti e sicurezza pari all'oracolo. Michelangelo e' il runner-up (contrattivo, buona accuratezza). Leonardo resta il migliore sul piano software (piu' umano/naturale) ma la sua ricorrenza espansiva ($\rho > 1$) imporrebbe guardband in hardware. Raffaello e' sconsigliato: mis-identifica v0 (distorce il macro), e' il piu' espansivo ($\rho \sim 3$) e ha il 31% di neuroni morti.

Nota. In una frase: lo studio EventProp si chiude confermando il fronte di Pareto - BPTT vince di poco sulla fisica, EventProp vince su accuratezza, stabilita' e idoneita' al silicio - e indica Donatello (EventProp) come la rete da portare su FPGA.

11. Limiti residui e prossimi passi

Limiti onesti di questa validazione: (1) nessun champion rientra ancora pienamente nella banda naturalistica umana (within_floor falso); (2) il problema resta mal-condizionato (cond $\sim 1.6e9$, equifinalita' ~ 29 set) - piu' parametri spiegano la stessa guida; (3) i champion BPTT hanno neuroni morti e ricorrenza espansiva; (4) le collisioni su ghiaccio e nei cut-in impossibili sono limiti fisici del plant, non correggibili dalla rete; (5) la robustezza V2X osservata dipende dall'handler hold-last, non dalla rete nuda. Il livello macro e' ora riportato ma con l'avvertenza sull'artefatto v0 di Raffaello.

Prossimi passi (fase FPGA). La presentazione della valutazione hardware e' gia' progettata e bloccata per la Fase A "software_now" (pre-silicio) in document/FPGA_EVALUATE_DESIGN.md (il progetto) e il quadro tecnico in document/FPGA_EVALUATION_FRAMEWORK.md; il deliverable ESEGUITO di quella Fase A — la FPGA-evaluate profonda (45 figure su 10 sezioni) — e' il FPGA_REPORT. Restano aperte la Fase B (HDL) e la Fase C (board): la conversione della SNN in HDL non e' immediata (i tool tipo FINN non supportano il neurone ALIF-PINN; la strada probabile e' import in Simulink + HDL Coder), ed e' documentata come problema aperto. Su questo evaluate, il candidato Donatello e' il punto di partenza del percorso di deploy.

12. Riproducibilita' e mappa dei file

Cosa	Dove
Risultati evaluate v3 (15 sezioni, csv+png)	results/evaluate/v3_TURTLE_POWER!!!/
Notebook champion	Eval_v3_TURTLE_POWER.ipynb
Builder del notebook	scripts/_build_eval_v3_notebook.py
Verifica manifest post-run	scripts/verify_eval_v3.py
Questo report (generatore)	scripts/build_validation_report_v3.py
Simulatore closed-loop + plant/canale	utils/closed_loop_eval.py
Identificazione closed-loop + V2X sweep	scripts/closed_loop_identify.py
Identificabilita' (FIM/causale/...)	utils/identifiability.py
Quantizzazione (Qm.n/po2)	utils/quantize.py
Diagnostica rete (dead/rho/raster)	utils/net_diagnostics.py
Documento-master dello studio	document/EVENTPROP_STATUS.md

Cosa	Dove
Design valutazione FPGA (progetto)	document/FPGA_EVALUATE_DESIGN.md / FPGA_EVALUATION_FRAMEWORK.md
Profilo FPGA profondo — Fase A (45 figure, 10 sez.)	document/FPGA_REPORT.md / .pdf
Architettura/fisica (come funziona)	document/HOW_IT_WORKS_v3.md / GLOSSARY.md

Le figure-chiave di questo report (accuratezza, discriminante FPGA, sicurezza, quantizzazione, V2X) sono RICOSTRUITE dai CSV eseguendo "python scripts/build_validation_report_v3.py". Le figure di dettaglio (stratificazione, FIM, causale, naturalisticita', traiettorie, plant, reachability, breakdown, string/meso/macro, raster, showcase) sono RIUSATE dai PNG genuini prodotti dal notebook v3. La run completa contiene 46 figure; qui ne e' riportato un sottoinsieme curato - il resto e' nelle 15 sottocartelle dei risultati.